

Atividade 01

1. Como seria utilizar um computador sem sistema operacional?

R: Para isso, o usuário deveria conhecer a fundo diversos detalhes sobre o hardware, o que tornaria seu trabalho lento e com grandes possibilidades de erros.

2. Quais são suas duas principais funções?

R: Proporcionar facilidade de acesso aos recursos do sistema e garantir o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida.

3. Quais são as principais dificuldades que um programador teria no desenvolvimento de uma aplicação em um ambiente sem um sistema operacional?

R: Ele teria que gerenciar manualmente todos os detalhes técnicos da comunicação como o hardware. Um bom exemplo seria: para fazer a simples leitura de um arquivo em disco, o programador precisaria desenvolver e controlar todo o conjunto de rotinas para acionar o mecanismo físico, posicionar a leitura na trilha e no setor corretos, e transferir os dados do disco para a memória.

4. Defina o conceito de uma máquina de camadas.

R: Ele define o computador como uma estrutura dividida em partes, em que inicialmente considera-se o hardware como o nível 0 e o sistema operacional como o nível 1. As aplicações do usuário interagem com o SO, como se o hardware não existisse. Nos computadores modernos, essa estrutura pode ter um número maior ou menor de camadas, e a linguagem utilizada varia da mais simples (baixo nível) na base até a mais sofisticada (alto nível) nas camadas superiores.

5. Quais são os tipos de sistemas operacionais existentes?

R: Os sistemas operacionais costumam ser classificados de acordo com a forma como gerenciam os processos e os usuários. Os principais tipos são:

- Sistemas Monoprogramáveis (ou Monotarefa): Executam apenas um programa por vez (ex: MS-DOS).
- Sistemas Multiprogramáveis (ou Multitarefa): Permitem que múltiplos programas compartilhem os recursos do computador (ex: Windows, Linux, macOS). Eles se subdividem em sistemas de tempo compartilhado e sistemas de tempo real.
- Sistemas com Múltiplos Processadores: Gerenciam computadores que possuem duas ou mais CPUs trabalhando juntas.
- Sistemas Distribuídos ou de Rede: Gerenciam recursos distribuídos em diferentes máquinas conectadas em rede, fazendo com que pareçam um único sistema para o usuário.

6. Por que dizemos que existe uma subutilização de recursos em sistemas monoprogramáveis?

R: Porque a memória principal e o processador ficam dedicados a um único programa do início ao fim de sua execução. Se esse programa precisar aguardar por uma operação de entrada/saída, tipo a leitura de dados de um disco ou a digitação de um usuário, o processador ficará parado durante todo esse tempo de espera, desperdiçando tempo e recursos.

7. Quais são as vantagens dos sistemas multiprogramáveis?

R: A principal vantagem é a maximização do uso do processador e dos demais recursos. Enquanto um programa está esperando uma operação de entrada/saída, o sistema operacional repassa o uso do processador para outro programa que esteja pronto para executar. Isso aumenta bastante o desempenho geral do sistema e permite que o usuário realize muitas tarefas ao mesmo tempo.

8. Um sistema monousuário pode ser multiprogramável? Dê um exemplo.

R: Sim. O meu computador rodando o Windows. Pois sou o único usuário ativo utilizando teclado e mouse, mas o sistema é multiprogramável porque permite que eu faça várias tarefas ao mesmo tempo, como editar um documento de texto, ouvir música e fazer o download de um arquivo.

9. Como funcionam os sistemas de tempo compartilhado?

R: Eles funcionam dividindo o tempo do processador em pequenas porções (chamadas de quantum ou timeslice). O sistema operacional alterna a execução dos diversos programas em

uma velocidade muito alta, dedicando uma porção de tempo a cada um. Essa troca é tão rápida que cria a ilusão para o usuário de que todos os programas estão rodando simultaneamente e de forma contínua.

10. Qual a grande diferença entre os sistemas de tempo compartilhado e os de tempo real?

R: Enquanto no sistema de tempo compartilhado, o foco é a interatividade e a justiça na divisão do tempo, no sistema de tempo real o tempo de resposta é crítico e possui prazos rigorosos (*deadlines*). No sistema de tempo compartilhado, se o sistema estiver sobrecarregado, a resposta pode demorar um pouco mais, causando apenas lentidão. Já no sistema de tempo real, se ele não responder dentro de uma janela de tempo específica, ocorre uma falha catastrófica.

11. Quais aplicações são indicadas para sistemas de tempo real?

R: São indicados para sistemas de missão crítica. Bons exemplos incluem sistemas aeroespaciais, equipamentos médicos de suporte à vida e sistemas de controle automotivo. Eles também são amplamente utilizados em projetos de robótica e automação industrial, como os embarcados em plataformas Arduino para controlar com exatidão o tempo das válvulas em uma máquina.

12. Quais os benefícios de um sistema com múltiplos processadores em um computador pessoal?

R: Esses sistemas oferecem a capacidade de processamento paralelo real. Em vez de apenas alternar rapidamente entre as tarefas, o sistema pode executar programas pesados ou partes de um mesmo programa de forma verdadeiramente simultânea em núcleos diferentes. Isso traz um desempenho muito maior, especialmente em aplicações pesadas e uma fluidez excepcional mesmo com vários programas abertos.